

MODUL 12

PENDAHULUAN

1. Perbedaan Penyimpanan Data di Dalam Disk

Ketika data disimpan pada media penyimpanan seperti hard disk atau SSD, data umumnya diorganisasi ke dalam blok atau *page* tertentu. Perbedaan utama antara database row-oriented dan column-oriented terletak pada cara data tersebut disusun di dalam penyimpanan.

Pada Row-Oriented Database seperti MySQL dan PostgreSQL, data disimpan berdasarkan baris (record). Artinya, seluruh nilai dari satu baris data ditempatkan secara berurutan di dalam disk. Sebagai contoh, pada tabel karyawan yang memiliki kolom *ID*, *Nama*, *Umur*, dan *Gaji*, penyimpanan dilakukan dalam urutan satu record lengkap terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke record berikutnya.

Sementara itu, Column-Oriented Database seperti ClickHouse dan Cassandra menyimpan data berdasarkan kolom. Semua nilai dari kolom yang sama akan dikelompokkan dan disimpan bersama. Misalnya, seluruh data pada kolom *ID* disimpan dalam satu kelompok, seluruh data pada kolom *Nama* dalam kelompok lain, dan seterusnya. Pendekatan ini membuat akses terhadap kolom tertentu menjadi lebih efisien.

2. Mengapa Perbedaan Ini Sangat Berpengaruh pada Kecepatan Pembacaan Data?

Dampak perbedaan metode penyimpanan tersebut sangat bergantung pada jenis query yang dijalankan dan jumlah kolom yang perlu diakses.

A. Keunggulan Row-Oriented Database untuk Transaksi (OLTP)

Database berbasis baris sangat cocok digunakan untuk kebutuhan transaksi karena seluruh informasi dalam satu record tersimpan berdekatan. Ketika aplikasi perlu membaca, menambah, mengubah, atau menghapus data tertentu, sistem dapat mengambil seluruh atribut yang diperlukan hanya dengan sedikit akses ke disk. Oleh karena itu, model ini sangat efektif untuk operasi CRUD dan aplikasi yang berfokus pada transaksi harian.

B. Keunggulan Column-Oriented Database untuk Analitik (OLAP)

Pada kebutuhan analitik atau pelaporan, pengguna sering melakukan perhitungan seperti SUM, AVG, atau agregasi lainnya terhadap jutaan baris data, namun hanya membutuhkan beberapa kolom tertentu. Dalam kondisi ini, database kolumnar hanya membaca kolom yang relevan sehingga mengurangi jumlah data yang harus diambil dari disk. Akibatnya, proses query menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain itu, data yang tersimpan dalam satu kolom biasanya memiliki tipe dan pola yang seragam sehingga lebih mudah dikompresi. Tingkat kompresi yang tinggi dapat mengurangi ukuran penyimpanan secara signifikan, sekaligus mempercepat proses pembacaan karena lebih banyak data dapat dimuat ke memori dan cache prosesor.